

LLAT.ty 極座標改造

進度報告 — 2026-08-05

目標(老師交代)

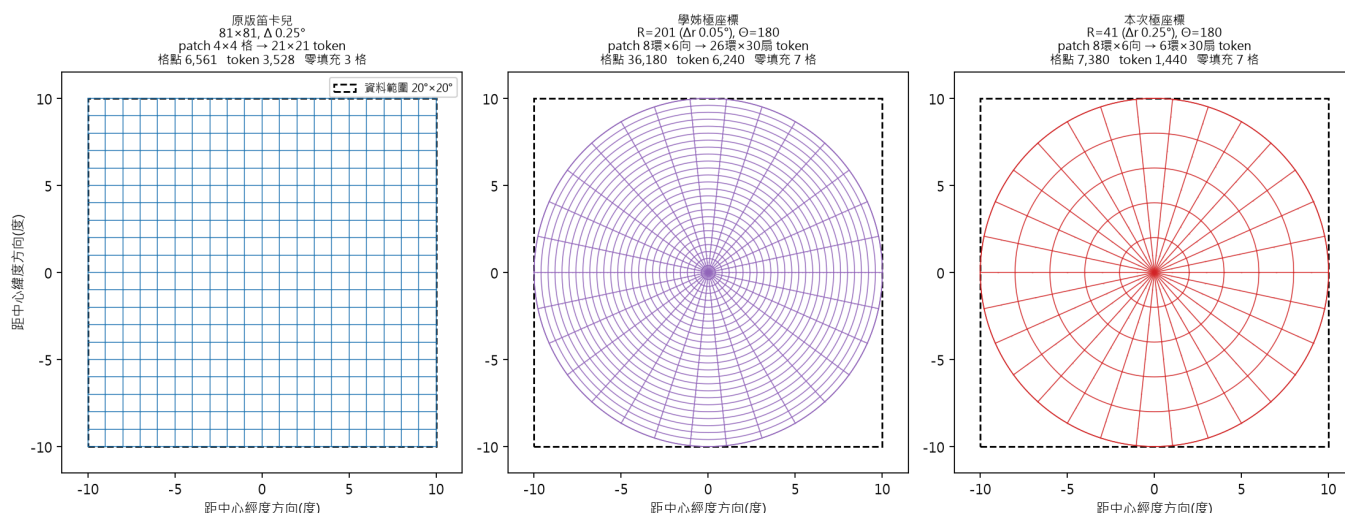
1. 降低運算量
2. 增加對颱風內核的關注度

做法:把模式從笛卡兒 (lat, lon) 網格改成 **TC 中心極座標 (r, θ)**

本次報告的三件事

- 接手學姊的原型,讓它在國網 H200 上跑得完
- 找出「值都怪怪的」的成因
- 建立可重現、可歸因的實驗流程

1. 極座標改了什麼



- 細線 = 一個 token(transformer 的計算單位)。學姊 6,240 $\rightarrow$ 本次 1,440,少 4.33x
- 誠實說明:相對原版笛卡兒,極座標的格點數其實多 12%;token 變少主要來自 patch 從 4x4 放大到 8x6
- 極座標真正的價值:網格與物理對齊(vt/vr 直接是切向/徑向風)+ 取樣密度自動集中在內核

2. 起點:學姊已完成的原型

已經有的

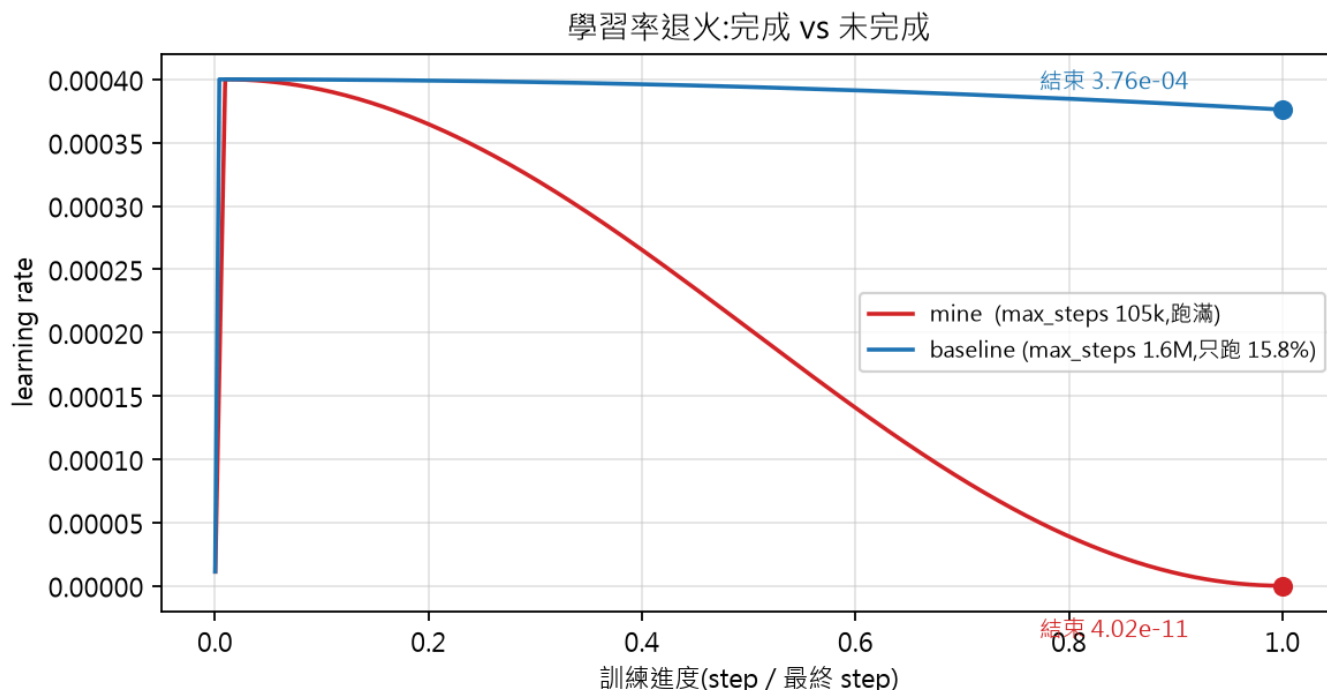
- 資料端動態轉極座標、模型可訓練、推論可畫圖 — 不是從零開始

兩個現象

- 訓練跑不完就被時限砍斷(4 卡 $\times$ 48 小時 $\times$ 多段,共 199.6 小時)
- 預報圖**「值都怪怪的」**:最外圈出現 MSLP 423 hPa 這種物理不可能的值(176 格,2.7%)

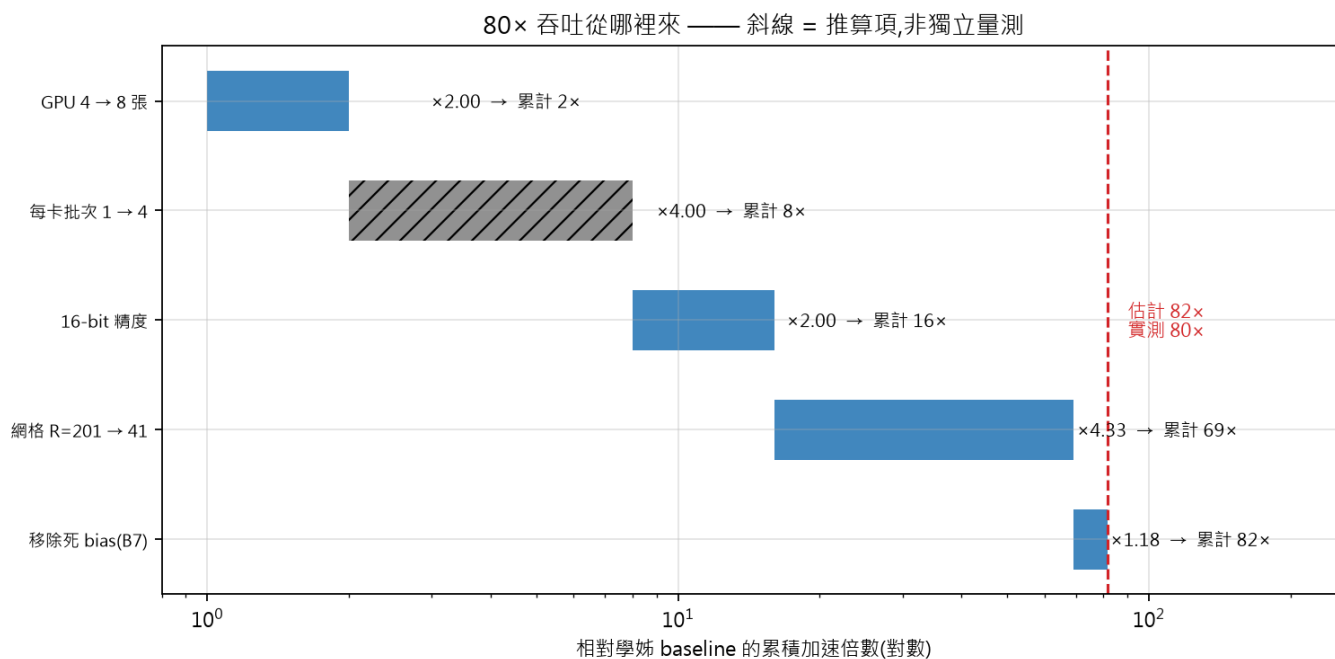
我的第一個問題:是架構不對,還是根本沒訓練完?

3. 診斷①:學習率從未退火



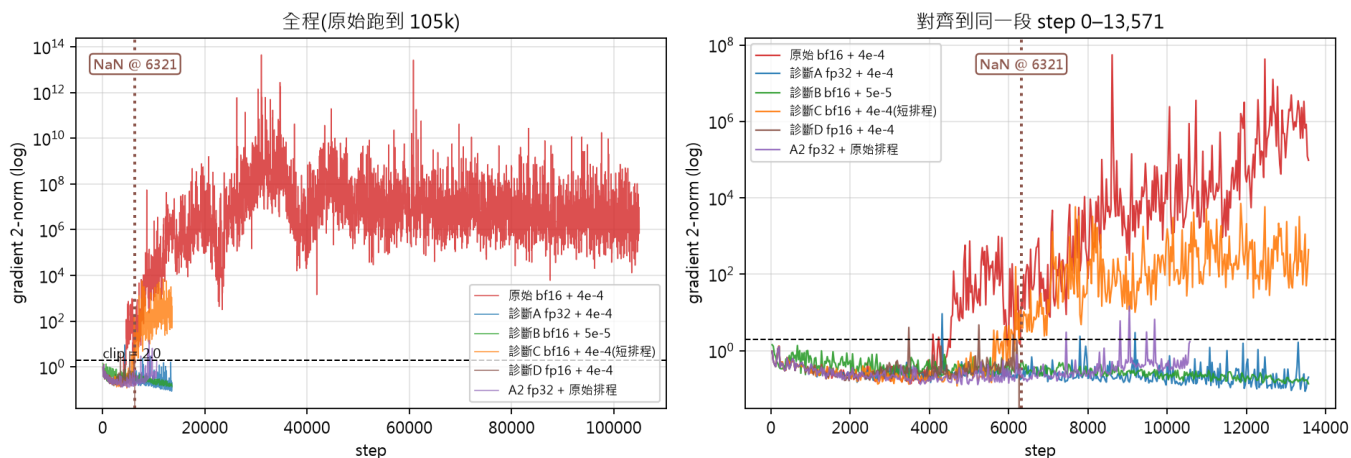
- **max_steps** 設 **1,600,000**,實際只跑到 252,000(**15.8%**)⇒ cosine 只走了開頭
- 訓練結束時學習率仍在峰值的 **94%** — 模型從未進入精修階段就被時間砍斷
- 深度學習末段的收斂增益多半來自退火,這一段完全沒發生

4. 工程:吞吐提升 80×



- 每 epoch **2.85 小時** → **2.1 分鐘**;牆鐘 199.6 小時 → **6.7 小時**
- 重點不是喊倍數,而是能拆開、且乘起來對得上(估計 82× vs 實測 80×)
- 但:其中「16-bit 精度 2×」後來證實拿不到(下一頁)⇒ 真正可保留約 **55×**

5. 診斷②:梯度爆炸



- 同一段 step 內,梯度範數中位數 **0.28** → **147,66%** 的步驟被裁剪(健康值 < 1%)
- 裁剪飽和 ⇒ 優化器實際在做**固定步長更新**,**有效學習率由裁剪決定,而非排程**
- 惡化時點極銳利:step 3,999 仍是 0.20,step 4,000–4,999 跳到 2.25

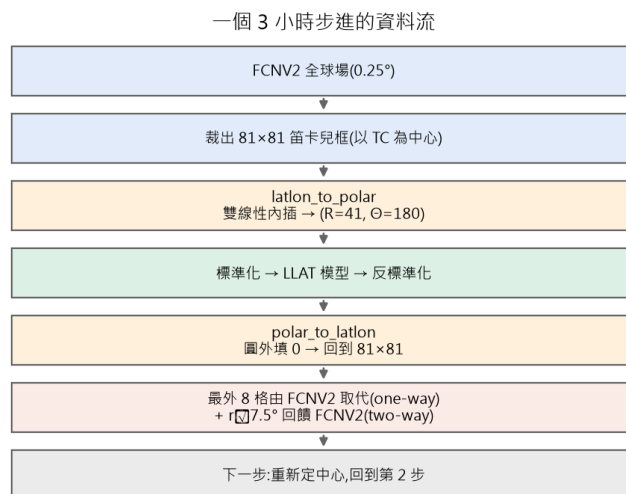
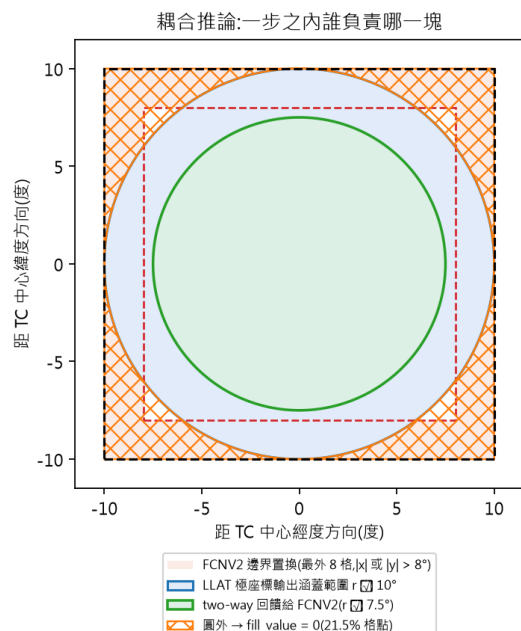
6 · 結案:成因是 16-bit 精度

精度 × 學習率:梯度範數中位數(baseline 為 0.28)
列由上到下 = 尾數位數遞減

	LR 4e-4	LR 5e-5
fp32 尾數 24 bits	穩定 診斷A 0.23 A2 0.25(原始排程)	未測 兩個安全因子疊加 資訊量低,略過
fp16 尾數 11 bits	溢位 診斷D step 6,321 起全 NaN	未測
bf16 尾數 8 bits	發散 診斷C 9.84 原始 147(66% 被裁剪)	穩定 診斷B 0.28 零裁剪

- 五組單變數短診斷(各 < 1.5 小時)把「一次改五項、無法歸因」拆開
- 兩種 16-bit 從相反方向失敗:bf16 精度不足 ⇒ 誤差漸進累積到 1.1e4;fp16 範圍不足 ⇒ step 6,321 突然 NaN
- 同時洗清三個嫌疑:R=41 網格、vt/vr 變數、batch 32 — 診斷 A 具備這三項卻完全健康

7 · 推論端:目前還無法產圖



- 極座標圓只涵蓋 **78.5%**,四角 **21.5%** 被填 0,而這些格點落在 **FCNV2 邊界帶內**
- 中心估計是從這個**含零值**的 lon/lat 場算的 $\Rightarrow$ 可能是 +24h 中心差 350 km 的來源
- 另有 4 個 blocker(ONNX 形狀、變數表、硬編碼 $R=201$ 、缺權重)—— 這是下一階段的主要工作

8 · 我犯的三個錯

- ① **一次改五項** — 變數、網格、精度、批次、**max_steps** 同時動 $\Rightarrow$ 成因無法歸因
- ② **診斷本身又犯同樣的錯** — 為了縮短時間改 **max_steps**,但 cosine 長度來自 **min(每epoch步數 $\times$ max_epochs, max_steps)**,等於同時改了學習率軌跡。改用 **max_time** 才修好
- ③ **精度選錯是我的判斷失誤** — 改用 bf16 的理由是「避免溢位」,但原版 LLAT 用 fp16 訓練成功,證明範圍從來不是瓶頸 — 而 bf16 是三者中精度最差的

補救:OVERLAY / RUNDIR / FRESH 三個環境變數,讓每個實驗只記錄差異、各自獨立、可並行

9 · 進行中 / 下一步

正在跑(結果尚未納入本報告)

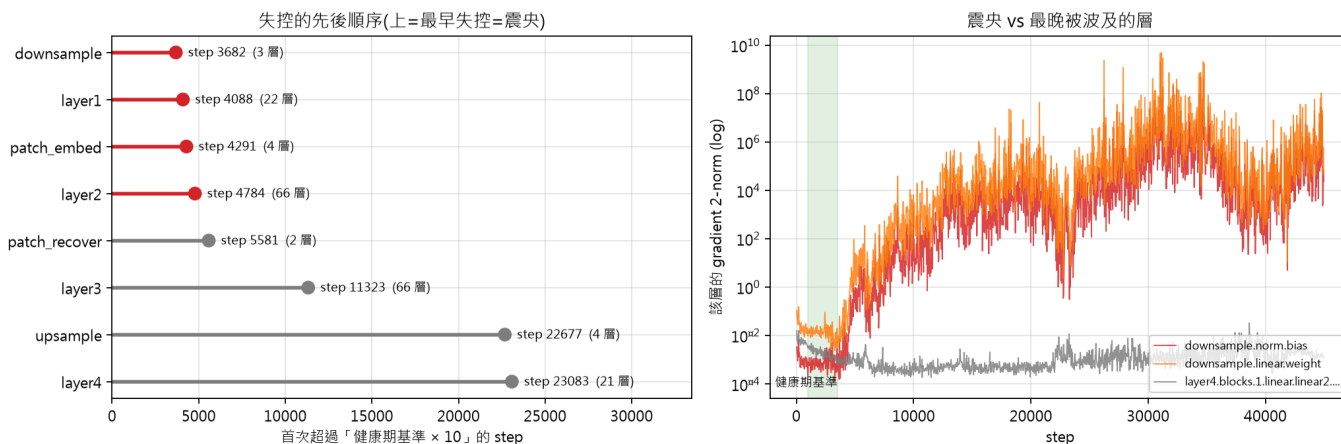
實驗	設定	時數
正式訓練 A	bf16 + LR 5e-5, 105,000 步	6.9 h
正式訓練 B	fp32 + LR 4e-4, 96,000 步	9.0 h

接下來

- 推論端 4 個 blocker $\Rightarrow$ 讓極座標版能產出預報圖
- **r_min** = $\Delta r / 2$ 消除中心奇點(訓練端與推論端須同時改)
- 徑向 **patch** 過粗:目前 8 格 = 2° ,而最大風速半徑僅 $0.3-0.5^\circ \Rightarrow$ 整個內核落在一個 patch 內
- 空間權重 **w(r)** = r^p 對治外圈欠約束(⚠ p 不宜取 1,否則抵銷目標②)

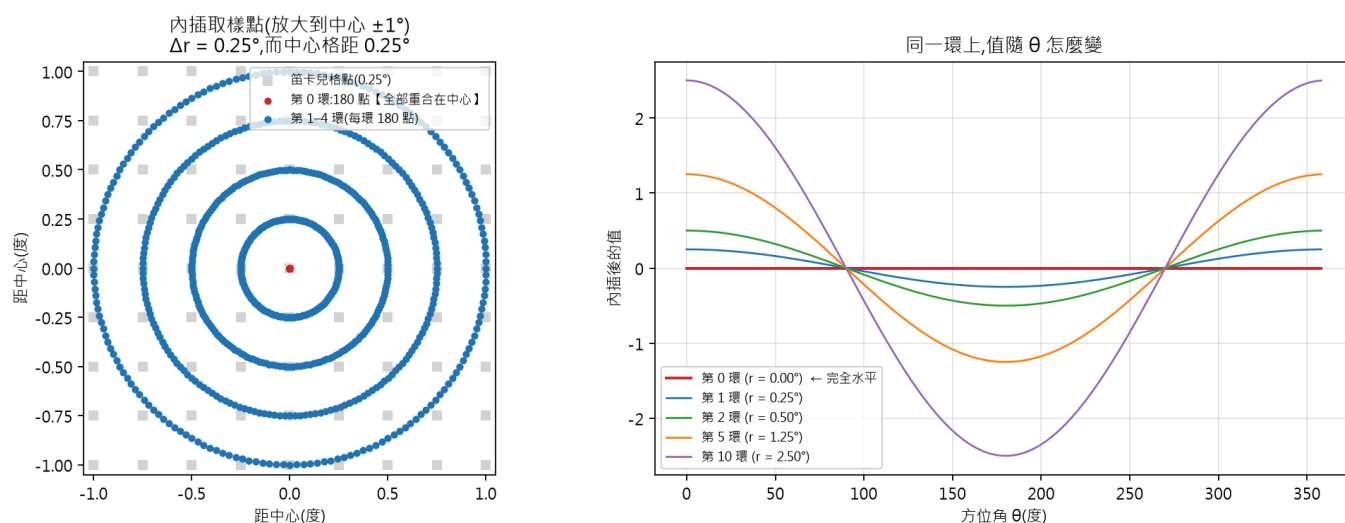
附錄 — 問答備用

A1 · 哪一層先失控



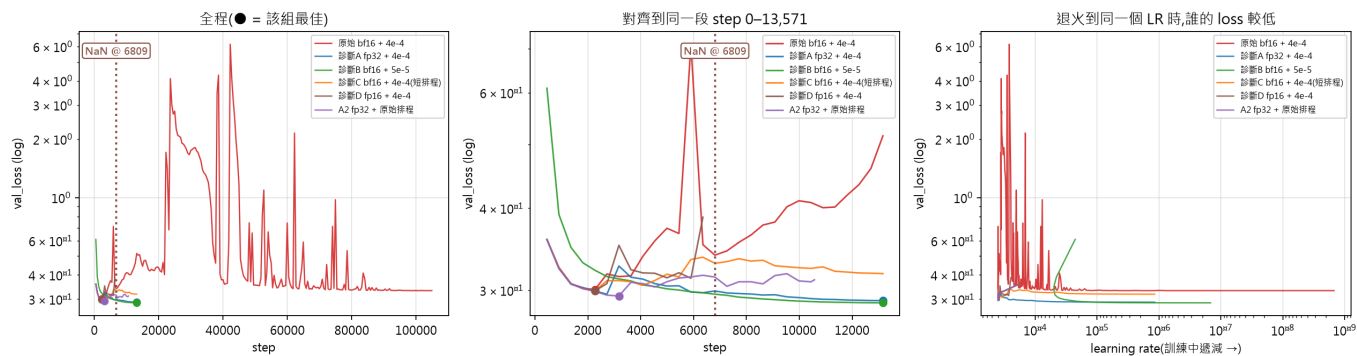
- 對 191 層各取健康期基準,找**首次超過 10 倍**的 step $\Rightarrow$ 震央是 **DownSample** 的 LayerNorm
- 反向傳播順序是 **layer4** $\rightarrow \dots \rightarrow$ **downsample** $\rightarrow$ **layer1**,若爆炸來自輸出端,**layer4** 該最先失控 — 實測它**最晚**(差近 20,000 步)
- $\Rightarrow$ **爆炸在 DownSample 就地產生**。該層健康期梯度僅 0.00056,是全網路最小的幾層之一

A2 · 為什麼最內環的值全部相同



- $r = \text{linspace}(\theta, r_{\text{max}}, R)$ 第一個值是 **0** $\Rightarrow$ 不論 $\theta, (x, y)$ 永遠等於中心 $\Rightarrow$ **180 個方位索引到同一格**
- 用答案已知的合成場驗證:第 0 環標準差 = **0**,其餘各環振幅正比於 r (內插本身正確)
- 對 **vt/vr** 特別糟:切向風的方向定義依賴 θ ,常數環是**自相矛盾的目標**

A3 · 各組實際學到什麼程度



- 梯度看有沒有壞掉,損失看有沒有學好 — 原始那次梯度中位 147(壞了)但 val_loss 仍有 0.30065
- 因為裁剪把每步壓成固定步長,模型仍在往前走,只是方向持續惡化
- $\text{gap}(\text{val} - \text{train})$ 全為負 $\Rightarrow$ 沒有過擬合; **spike** 次數才是穩定性的直接指標(原始 76 次,健康組 0-2 次)